

Fluorymetr PlantECG

Pierwsze polskie urządzenie do oceny funkcjonowania „serca” roślin



Instrukcja została przygotowana przez:

Prof. Hazem M. Kalaji

Ryszard Grodowski

Prof. Vasilij Goltsev

dr hab. Wojciech Bąba

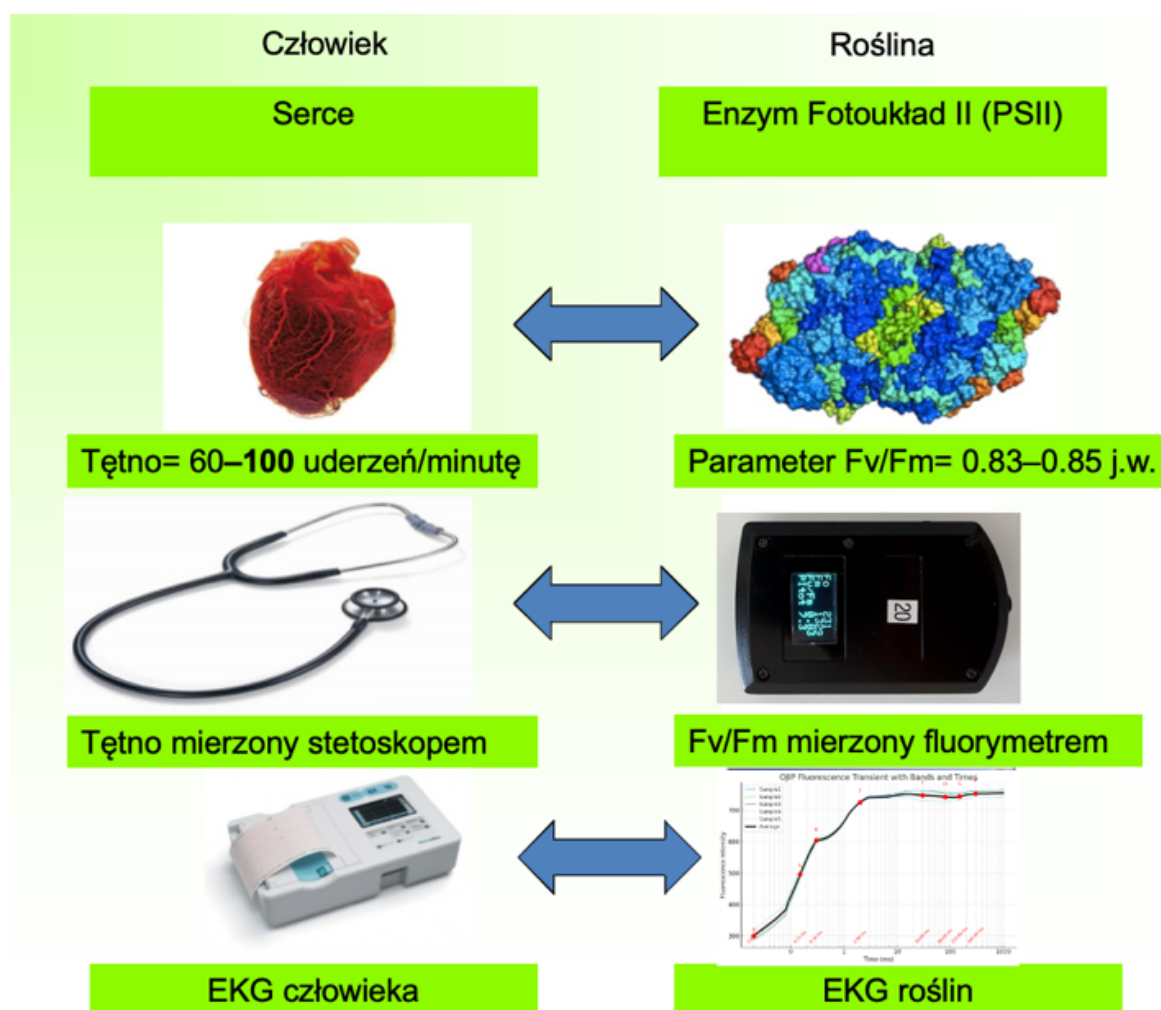
Fluorymetr **PlantECG** to przełomowe narzędzie opracowane przez polskich naukowców, prof. Hazema M. Kalajiego i mgr. Ryszarda Grodowskiego, umożliwiające wczesną i nieinwazyjną diagnostykę kondycji roślin. Jest to najprostszy, najmniejszy i najtańszy na świecie system do rejestracji sygnałów związanych procesem fotosyntezy (wydajnością fotosystemu II (PSII), zlokalizowanego w błonach tylakoidów chloroplastów).



PlantECG jest fluorymetrem, który oprócz rejestracji sygnałów fluorescencji chlorofilu wyposażony jest w czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności otoczenia oraz ciśnienia atmosferycznego, co ma ogromne znaczenie przy interpretacji uzyskanych wyników. Posiada również wskaźnik wizualny (LED), który informuje o stanie fizjologicznym roślin. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii urządzenie umożliwia ultraszybki pomiar (1 sekunda), dostarczając natychmiastowych informacji o stanie fizjologicznym i zdrowotnym roślin.

Prof. Kalaji jako jedyny na świecie prowadzi badania nad fotosyntezą i analogią pomiędzy człowiekiem a rośliną, określając te sygnały mianem „bicia serca roślin” lub „elektrokardiogramu roślin” (EKG roślin). Prof. Kalaji uważa, że rośliny posiadają własny język – *Plantish* – i udowodnił, że możliwa jest komunikacja z roślinami poprzez analizę procesu fotosyntezy, który stanowi najbardziej wrażliwy proces życiowy roślin.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą zarówno o wymagających profesjonalistach jak i początkujących użytkownikach, łącząc zaawansowane technologie z prostotą obsługi i interpretacji wyników. Idealnie sprawdzi się w rękach naukowców z kierunków rolniczych, biologicznych i ochrony środowiska, praktyków: rolników, leśników, oraz osób spoza obszaru nauk ścisłych, jak artyści, architekci, administratorzy terenów zielonych w miastach oraz obszarów chronionych.



Dlaczego Plant ECG?

Tak jak elektrokardiogram (EKG) pozwala ocenić stan zdrowia człowieka, tak **Plant ECG** umożliwia rejestrację „pulsu roślin” – fizjologicznych parametrów życiowych badanej rośliny. To rewolucyjne urządzenie otwiera nową erę w monitoringu i ochronie roślin, wspierając rolnictwo przyszłości.

Standardowy pomiar fluorescencji chlorofilu (np. metodą OJIP, Fv/Fm, Plabs, Pltot) jest od dawna stosowany w badaniach fizjologii roślin, jednak adaptacja tej metody do formy analogicznej do EKG roślin (PlantECG), jak zaproponował prof. Kalaji, stanowi istotną nowość, którą charakteryzują:

Nowe ujęcie diagnostyczne – zamiast klasycznego przedstawiania wyników w postaci krzywych fluorescencji, dane interpretowane są w sposób analogiczny do zapisu elektrokardiogramu, co daje natychmiastową i intuicyjną ocenę stanu fizjologicznego roślin.

Unikalne rozwiązanie technologiczne – opracowane urządzenie (fluorometr PlantECG) łączy prostotę, miniaturyzację i wielofunkcyjność (np. wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia) z możliwością ultrazszybkiego pomiaru (1 sekunda).

Praktyczne zastosowanie – dzięki adaptacji do formy „EKG roślin”, wyniki są bardziej zrozumiałe nie tylko dla naukowców, lecz także dla rolników, ogrodników czy decydentów, co ułatwia transfer wiedzy i wdrożenia w praktyce rolniczej.

Oryginalność i priorytet – do tej pory nikt w literaturze naukowej ani w technologii komercyjnej nie wprowadził koncepcji „EKG roślin” w takiej formie.

W związku z tym można śmiało klasyfikować to jako innowacyjną technologię w dziedzinie diagnostyki roślin i potencjalny przedmiot ochrony patentowej.

Definicja nowej technologii PlantECG:

PlantECG (*Electrocardiogram of plants*) to innowacyjna technologia diagnostyczna opracowana przez prof. Hazema M. Kalajiego, polegająca na adaptacji pomiarów fluorescencji chlorofilu do formy analogicznej do zapisu elektrokardiogramu człowieka. Technologia ta umożliwia ultraszybką, nieinwazyjną ocenę kondycji fizjologicznej roślin oraz wczesne wykrywanie objawów stresu biotycznego i abiotycznego.

Elementy nowości i innowacyjności:

Nowa koncepcja pomiaru – przekształcenie danych fluorescencyjnych w formę „sygnału pulsacyjnego” roślin, odpowiadającego rytmowi pracy aparatu fotosyntetycznego.

Pierwsze urządzenie tego typu – fluorymetr PlantECG jest najmniejszym i najprostszym urządzeniem na świecie, które integruje czujniki środowiskowe (temperatura, wilgotność, ciśnienie) oraz system wizualnej sygnalizacji stanu fizjologicznego rośliny (LED w kolorach zielony, żółty, czerwony) dla natychmiastowej interpretacji wyników.



Nowa metoda interpretacji danych – uproszczony zapis przypominający EKG pozwala na intuicyjną analizę wyników, zrozumiałą zarówno dla naukowców, jak i praktyków rolnictwa czy ogrodnictwa.

Zastosowanie praktyczne – technologia wspiera rolnictwo precyzyjne, zrównoważone zarządzanie uprawami i systemy wczesnego ostrzegania o stresach środowiskowych.

Znaczenie i potencjał wdrożeniowy:

Naukowy – wprowadza nowy paradygmat w badaniach nad sygnalizacją i diagnostyką fotosyntetyczną.

Przemysłowy – umożliwia tanią, szybką i powszechną kontrolę kondycji roślin w gospodarstwach rolnych, szklarniach i laboratoriach.

Społeczno-gospodarczy – ułatwia transfer wiedzy do sektora rolno-spożywczego, podnosząc odporność systemów produkcji żywności na stresy klimatyczne.

Najważniejsze funkcje

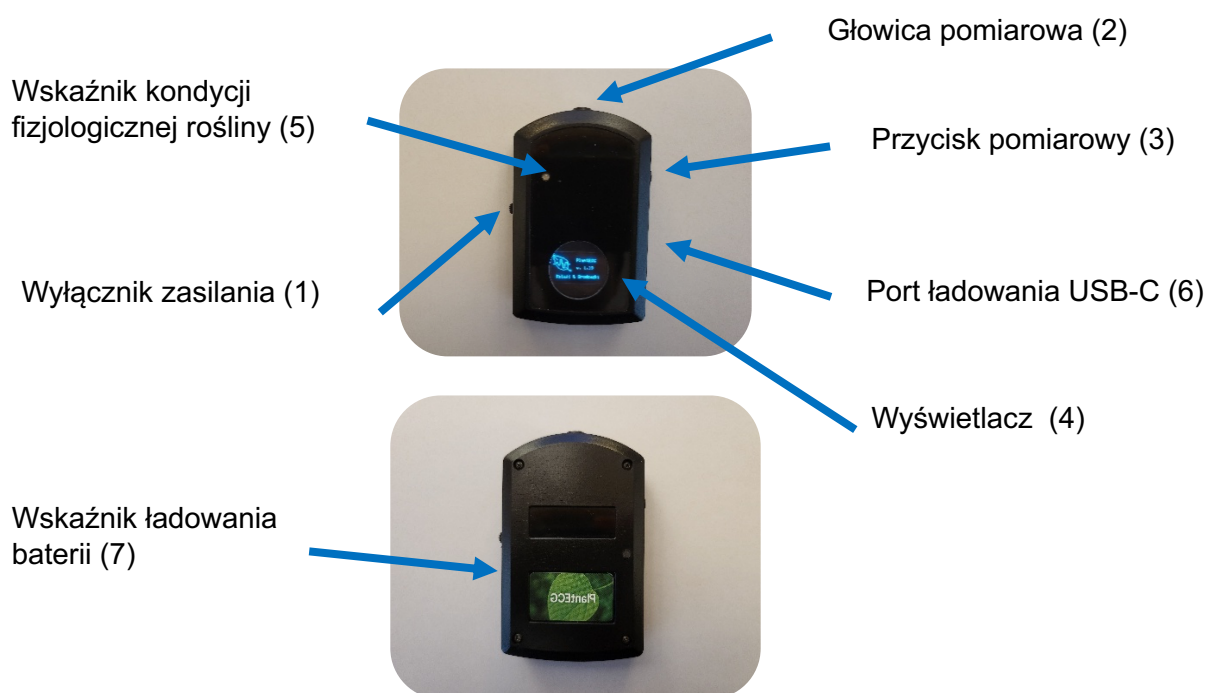
- Nieinwazyjny i bezdotykowy pomiar – bez konieczności uszkodzania rośliny.
- Ultraszybka diagnostyka – wynik w czasie rzeczywistym, już w 1 sekundę.
- Uniwersalność zastosowań – w badaniach ekologicznych (lądowych i wodnych), rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
- Ocena kondycji fizjologicznej i zdrowotnej – precyzyjna analiza funkcjonowania fotosystemu II.
- Wczesne wykrywanie stresów u roślin (abiotycznych i biotycznych) – obejmujące stres suszy, zasolenia, niedobory składników pokarmowych, zanieczyszczenia środowiskowe, a także czynniki biotyczne, takie jak infekcje patogenów, porażenia grzybowe, choroby wirusowe i bakteryjne oraz inne formy presji biologicznej wpływające na kondycję i funkcjonowanie roślin.
- Bezprzewodowa transmisja danych do komputera lub urządzeń mobilnych.
- Pomiar parametrów środowiska przy każdym użyciu – temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna.
- Alfanumeryczny wyświetlacz wartości mierzonych parametrów.
- Wskaźnik wizualny stanu zdrowotnego roślin – kolorowa dioda LED do monitorowania kondycji roślin (kolor zielony – zdrowa roślina, kolor żółto-pomarańczowy – roślina w umiarkowanym stresie, kolor czerwony – roślina w głębokim stresie).

Specyfikacje techniczne

- **Typ pomiaru:** nieinwazyjny, dotykowy z możliwością dokonania pomiarów bez adaptacji roślin w ciemności.
- **Czas pomiaru** (szybkiej indukcji fluorescencji chlorofilu (OJIP): 1 sekunda
- **Źródło światła wzbudzającego:** niebieska dioda LED (430 nm)
- **Intensywność światła wzbudzającego (oświetlacz):** około 4000 $\mu\text{mol foton/m}^2/\text{s}$

- **Analizowany sygnał:** aktywność fotosystemu II (PSII) w chloroplastach
- **Tryb pracy:** pojedynczy pomiar lub seria rejestracji
- **Mobilność:** kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwiająca pracę w terenie i laboratorium
- **Komunikacja:** możliwość połączenia z komputerem / smartfonem / tabletem lub z innymi urządzeniami przez WiFi; Punkt dostępu WiFi 2.4 MHz
- **Wymiary:** 95 x 58 x 23 mm
- **Masa:** 80 g
- **Detektor:** Fotodioda PIN z filtrem pasmowo przepustowym 690 nm
- **Elektronika:** 32-bitowy kontroler, 12 bitowy przetwornik ADC
- Bateria: Litowo polimerowa 3.7V 1200 mAh
- Ładowanie: USB C

Opis fluorymetru PlantECG



Elementy fluorymetru

Urządzenie składa się z następujących części:

1. Włącznik zasilania
2. Głowica pomiarowa
3. Przycisk pomiarowy
4. Wyświetlacz
5. Wskaźnik stanu fizjologicznego rośliny
6. Port ładowania USB-C
7. Wskaźnik ładowania baterii

Sposób użycia

Czego potrzebujesz?

- Fluorymetr PlantECG (jednostka główna)
- Komputer, tablet lub smartfon z przeglądarką internetową, umożliwiający połączenie z lokalną siecią Wi-Fi generowaną przez fluorymetr (SSID: FLUO + dwie ostatnie cyfry identyfikatora urządzenia, Adres IP: 192.168.35.1, hasło: 12345678)
- Próbki rośliny do pomiaru
- Komora adaptacyjna do ciemności, zaciemnione pomieszczenie lub materiał (klips) chroniący przed światłem (zalecane)

Obsługa urządzenia

- **Przygotowanie:** Fluorymetr jest zasilany bateryjnie. Przed użyciem należy go ładować przez port USB C ok. 12 godzin. Dostęp do wszystkich funkcji jest możliwy po dołączeniu do niego urządzenia (np. komputer, tablet lub smartfon) przez przeglądarkę i sieć Wi-Fi generowaną przez fluorymetr - adres IP: 192.168.35.1, SSID: FLUO + dwie ostatnie cyfry unikalnego identyfikatora urządzenia, hasło: 12345678.
- **Wyłącznik zasilania:** Użyj suwaka z boku urządzenia. Po przesunięciu przełącznika w stronę wyświetlacza akumulator jest podłączony, co umożliwia wykonanie kilkuset pomiarów po pełnym naładowaniu. Po przesunięciu w stronę głowicy pomiarowej akumulator jest odłączany od obwodu i urządzenie jest wyłączane. Pomiarów można wykonywać wtedy jedynie z wykorzystaniem zewnętrznego źródła zasilania, np. bateria zewnętrzna (power bank).
- **Wskaźnik ładowania:** Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy przesunąć przełącznik w stronę ekranu i podłączyć kabel do portu USB C. Można ładować urządzenie bezpośrednio przez komputer lub przy pomocy ładowarki. W trakcie ładowania wskaźnik baterii/ładowania (7) miga, a gdy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, wskaźnik gaśnie.
- **Wyświetlacz i wskaźnik stanu fizjologicznego rośliny:** Wyniki pomiarów są wyświetlane na ekranie. Kontrolka pokazuje stan fizjologiczny rośliny zależności od wartości współczynnika Fv/Fm (wartości domyślne): zielony Fv/Fm > 0.75 (dobry), żółty $0.35 < Fv/Fm < 0.75$ (umiarkowany stres), czerwony Fv/Fm < 0.35 (silny stres). Wartości liczbowe progów przełączania można zdefiniować w formularzu plantecg.pl/set. W tej samej tabeli jest też wartość współczynnika korekcyjnego „Kalaji Factor”, którego wartość w zakresie 1.00 do 1.08 należy dobrać eksperymentalnie w zależności od gatunku badanej rośliny.
- **Wykonanie pomiaru:** Naciśnij przycisk pomiaru raz, aby rozpocząć pomiar. Jeśli wynik jest prawidłowy, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby dodać krzywą fluorescencji do wykresu. Powtórz procedurę, aby zachować wiele krzywych. Naciśnij przycisk ponownie dwa razy, aby zakończyć serię pomiarów.
- **Zapisywanie pomiarów:** Po zakończeniu serii pomiarów, zostaną one zapisane automatycznie w pliku o nazwie **ojip.csv** na urządzeniu podłączonym przez WiFi.

Procedura pomiaru

Krok 1: Adaptacja do ciemności

Aby uzyskać optymalne wyniki pomiaru, przed pomiarem należy zaadaptować liść do ciemności przez 20–30 minut. Adaptacja do ciemności przywraca fotosystemy do stanu początkowego i poprawia wiarygodność sygnału fluorescencji. Użyj odpowiedni klipsy (średnica 6 mm), komory adaptacyjnej do ciemności (ciemny pokój) lub przykryj powierzchnię liścia materiałem chroniącym przed światłem.

Krok 2: Ustawienie głowicy pomiarowej na powierzchni liścia

Ostrożnie dociśnij głowicę pomiarową do powierzchni liścia. Upewnij się że powierzchnia głowicy ściśle przylega do powierzchni liścia, zapobiegając bocznemu przenikaniu światła. Nie dociskaj zbyt silnie głowicy, co mogłoby spowodować uszkodzenie tkanki.

Krok 3: Wykonanie pomiaru

Naciśnij przycisk pomiaru jeden raz, aby rozpocząć pomiar. Urządzenie emituje impuls świetlny i automatycznie rejestruje sygnały fluorescencji chlorofilu. Pomiar trwa około 1 sekundy. W czasie pomiaru nie należy poruszać głowicą pomiarową ani liściem. Po zakończeniu pomiaru podstawowe wyniki są wyświetlane na wyświetlaczu, jak na zdjęciu poniżej:



Krok 4: Zachowanie krzywych fluorescencji wyświetlanych na wykresie

Jeśli wykres wyświetlany na urządzeniu połączonym z fluorymetrem zostanie uznany za prawidłowy, naciśnij dwukrotnie przycisk pomiaru, aby zachować go na wykresie.

Krok 5: Zakończenie serii pomiarów

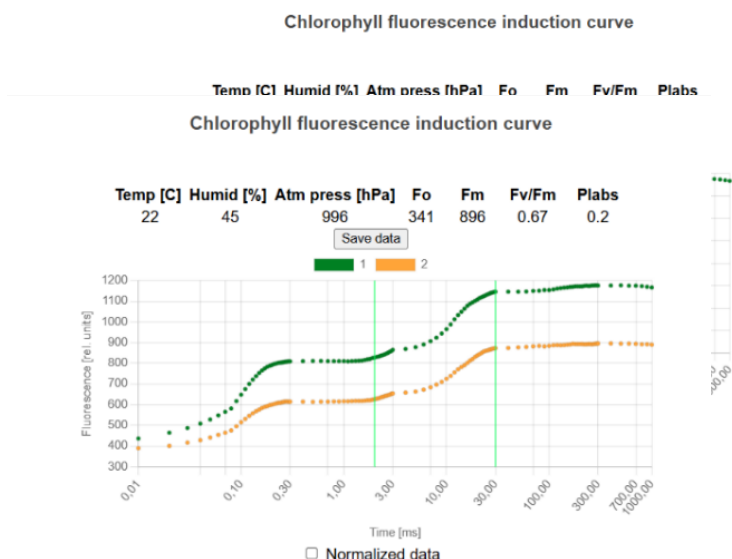
Po zapisaniu końcowej krzywej pomiarowej (poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku pomiaru), naciśnij powtórnie przycisk dwa razy.

Zarejestrowane wcześniej krzywe zostają ukryte, a na wykresie zostanie wyświetlona wartość średnia i zakres zmienności (± 1 odchylenie standardowe)

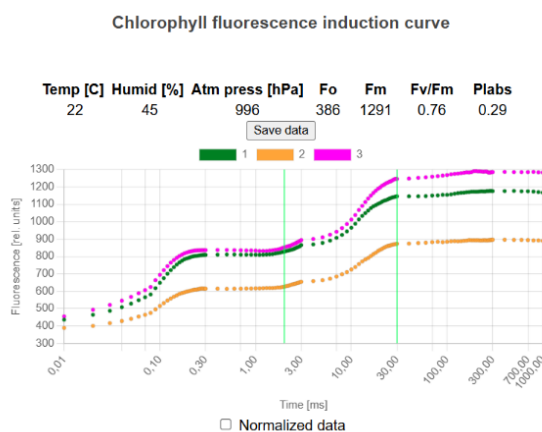
Dane pomiarowe są następnie zapisywane jako plik ojip.csv w pamięci nieulotnej urządzenia podłączonego do fluorymetru.

Przykład użycia:

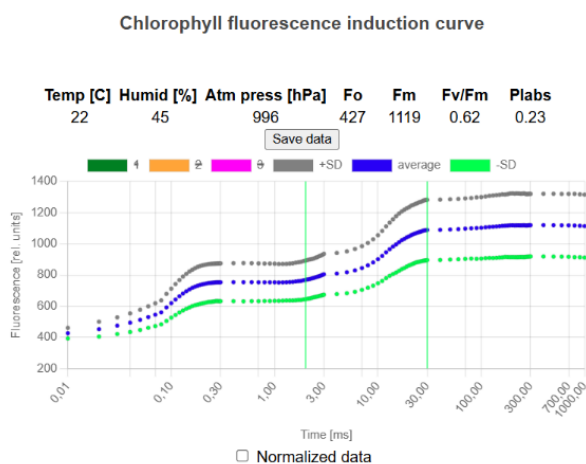
- Naciśnij przycisk pomiaru jeden raz aby wykonać pierwszy pomiar. Na ekranie urządzenia pojawi się pierwsza krzywa:



- Naciśnij przycisk pomiaru dwukrotnie, aby zachować pierwszą krzywą. Ponownie naciśnij przycisk pomiaru jeden raz i wykonaj drugi pomiar:
- Naciśnij przycisk dwukrotnie i zachowaj drugi pomiar. Wykonaj trzeci pomiar:



- Naciśnij przycisk dwukrotnie aby zapisać trzecią krzywą, a następnie jeszcze raz



dwukrotnie. Na ekranie pojawi się wartości średnia (*average*) trzech zachowanych pomiarów wraz z zakresem zmienności $\pm$ jedno odchylenie standardowe (+SD -SD)

- Naciśnij przycisk trzykrotnie lub odśwież stronę przeglądarki aby wyczyścić ekran. Urządzenie jest gotowe na wykonanie następnej serii pomiarów.

Zasady pomiaru i podstawowe parametry

Krzywa OJIP

Urządzenie rejestruje krzywą indukcji fluorescencji O-J-I-P i analizuje reakcję fotosyntezy w skalach czasowych od mikrosekund do milisekund:

- **O** (Wartość początkowa): Początkowa fluorescencja, gdy wszystkie centra reakcji są otwarte
- **J** (Skok): Faza szybkiego wzrostu (1–2 ms)
- **I** (Pośrednia): faza wolniejszego wzrostu (30 ms)
- **P** (Szczyt): Maksymalna fluorescencja, gdy wszystkie centra reakcji są zamknięte

Parametry podstawowe

- **F_o**: Minimalna intensywność fluorescencji (wartość odniesienia)
- **F_m**: Maksymalna intensywność fluorescencji
- **F_v/F_m**: Maksymalna wydajność kwantowa, zazwyczaj w zakresie od 0,75 do 0,85 w zdrowych roślinach, zdefiniowana jako $(F_m - F_o) / F_m$
- **PI(ABS)**: Wskaźnik vitalności określający wydajność reakcji fotochemicznych
- **Kalaji Factor**: Współczynnik korygujący wynik obliczenia parametru F_v/F_m. Korekcja ta umożliwi oszacowanie wartości F_v/F_m dla roślin mierzonych bez adaptacji do ciemności i wyświetlanie wyniku jak po adaptacji. Wymagane jest eksperymentalne ustalenie jego wartości i zapisanie w pamięci fluorymetru (plantecg.pl/set). Wartość domyślna 1.08.

Analiza wyników pomiarów

Zarejestrowane krzywe indukcji fluorescencji (118 punktów danych) są zapisywane w formacie CSV. Pliki te można zaimportować do analizatora PlantECG lub arkusza kalkulacyjnego w celu obliczenia parametrów i wizualizacji graficznej.

Format pliku CSV

- Pierwszy wiersz każdego pliku zawiera wartości czasu (w milisekundach).
- Kolejne wiersze zawierają wartości intensywności fluorescencji.
- W jednym pliku można zapisać wiele wyników pomiarów.
- Dane środowiskowe zarejestrowane w momencie pomiaru (temperatura, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność względna) są przechowywane na końcu pliku.

Przykład:

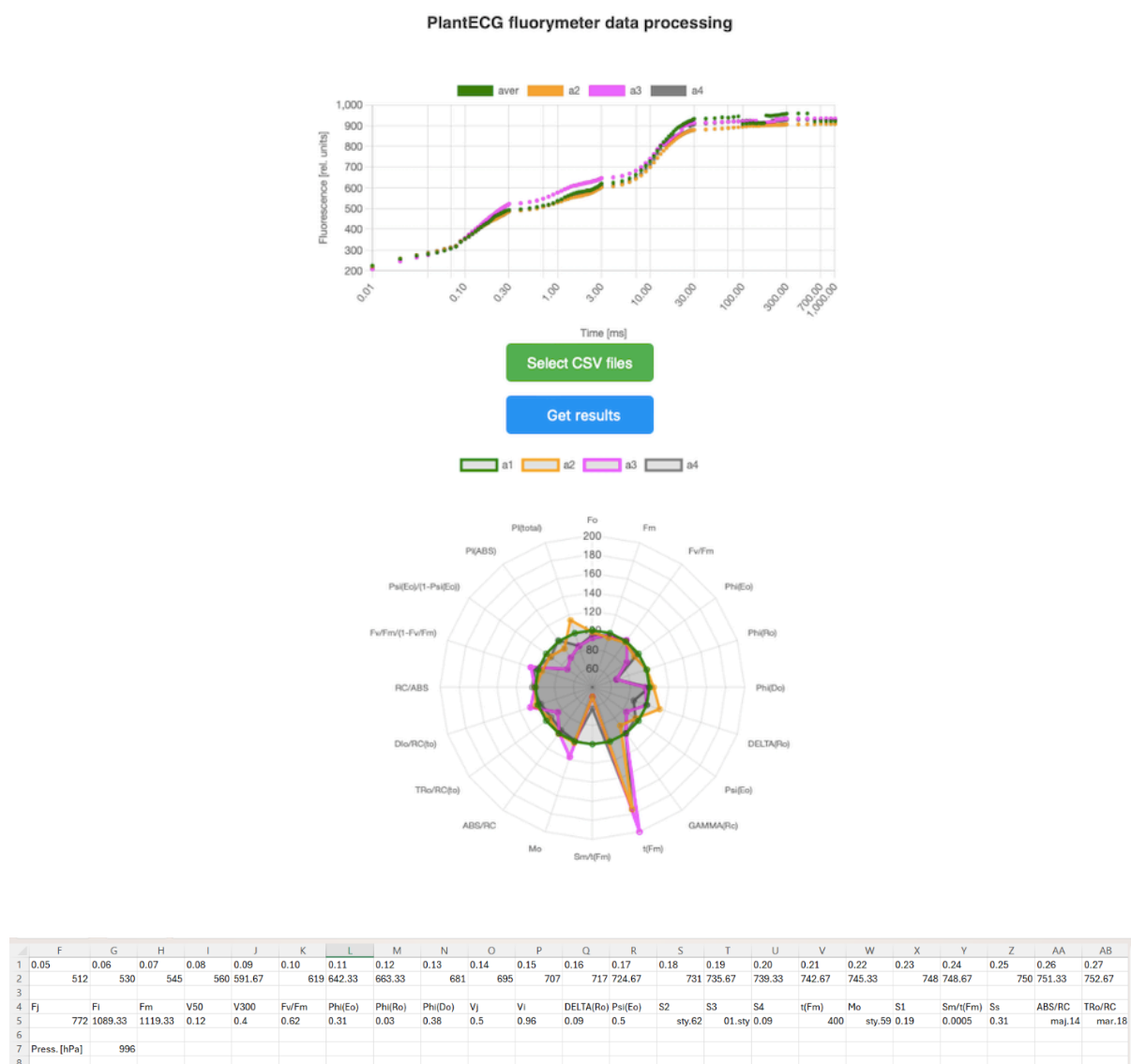
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	A
1	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24
2	436	464	487	508	528	548	565	581	617	648	675	700	721	738	753	765	775	783	788	792	796	799	802	802
3	389	400	416	428	441	454	464	475	495	515	531	546	558	568	576	584	589	593	597	600	603	606	609	609
4	455	493	521	545	567	588	606	624	663	694	721	744	764	779	792	802	810	817	822	826	829	831	833	833
5																								
6		Temp. [C]	22																					
7		Hum. [%]	45																					
8		Press. [hPa]	996																					
9																								
10		(C) Kalaji & Grodowski 2025																						

Narzędzie analityczne

Plik ojip.csv zapisany podczas pomiarów można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub pobrać na stronę plantecg.pl za pomocą opcji „Wybierz pliki CSV”. Dedykowana aplikacja automatycznie oblicza najważniejszych parametrów fotosyntezy na podstawie analizy OJIP.

Po naciśnięciu przycisku „Pobierz wyniki” na urządzenie zostaną pobrane dwa obrazy analizy oraz plik wyników (ojipres.csv).

Przykład:



Przy otwieraniu plików CSV w programie Microsoft Excel wybierz opcję Dane → Z tekstu/CSV i jako separator pól wpisz przecinek.

Poniżej przedstawiono tabelę z definicjami parametrów fluorescencji chlorofilu:

Parameter	Definition/Formula (Tsimilli-Michael, 2020)	Definicje/wzory (Tsimilli-Michael, 2020)
F_0	Minimal reliable recorded F (at O-step), when all RCs are open.	Minimalna wartość fluorescencji F (w punkcie O), gdy wszystkie RC są otwarte
F_{50}, F_{100}, F_{300}	Extracted data points; $F_{50\mu s}$ or $F_{20\mu s}$ is the minimal reliable F .	Wartości fluorescencji F przy 50, 100 i 300 μs
F_J, F_I	F at J-step (2 ms) and I-step (30 ms) of OJIP.	Wartości fluorescencji F podczas fazy J (2 ms) oraz I (30 ms)
F_M	Maximal F , when all RCs are closed; equals F_P if actinic light is sufficient.	Maksymalna wartość fluorescencji F , gdy wszystkie RCs są zamknięte
F_V/F_M (Φ_{Po})	Maximum quantum yield for primary photochemistry, $\Phi_{Po} = [1 - (F_0/F_M)]$.	Maksymalna wydajność kwantowa pierwotnych reakcji fotochemicznych $\Phi_{Po} = [1 - (F_0/F_M)]$.
Φ_{Eo}	Quantum yield for electron transport (ET), $\Phi_{Eo} = [1 - (F_0/F_M)] \times (1 - V_J)$.	Kwantowa wydajność transport elektronów (ET) $\Phi_{Eo} = [1 - (F_0/F_M)] \times (1 - V_J)$.
Φ_{Ro}	Quantum yield for reduction of PSI end electron acceptors (RE); $\Phi_{Ro} = [1 - (F_0/F_M)] \times (1 - V_I)$.	Kwantowa wydajność redukcji końcowych akceptorów elektronów po stronie fotosystemu (RE); $\Phi_{Ro} = [1 - (F_0/F_M)] \times (1 - V_I)$.
Φ_{Do}	Quantum yield of energy dissipation at time zero; $\Phi_{Do} = F_0/F_M$.	Kwantowa wydajność rozpraszania energii, przy $t=0$; $\Phi_{Do} = F_0/F_M$.
V_J, V_I	Relative variable fluorescence V_t applied at $t=J/I$ (normalization on $F_M - F_0$).	Względna zmienna fluorescencja w punktach J I I (przy normalizacji $F_M - F_0$).
δ_{Ro}	Efficiency/probability $\delta_{Ro} = (1 - V_I)/(1 - V_J)$ (electron transfer to PSI acceptors).	Wydajność/prawdopodobieństwo $\delta_{Ro} = (1 - V_I)/(1 - V_J)$ transferu elektronów do akceptorów PSI).
Ψ_{Eo} (ψ_{Eo})	Efficiency/probability $\psi_{Eo} = (1 - V_J)$ that an electron moves further than QA^- .	Wydajność/prawdopodobieństwo $\psi_{Eo} = (1 - V_J)$ transferu elektronu poza QA^- .

S_m	Normalized Area $S_m \equiv Area/F_v$, measure of total electron carriers reduced per RC (EC_0/RC).	Znormalizowana całkowita powierzchnia ponad krzywą OJIP $S_m \equiv Area/F_v$, miara całkowitej liczby zredukowanych nośników elektronów na RC (EC_0/RC).
S_s	Normalized area above the OJIP curve (S_m / F_v); relative electron acceptor pool size	Znormalizowane pole nad krzywą OJIP (S_m / F_v); względna pojemność puli akceptorów
S_1	Area above the fluorescence curve from F_0 to F_j (the O–J phase); reflects primary PSII photochemistry and QA reduction	Pole nad krzywą fluorescencji od F_0 do F_j (faza O–J); odzwierciedla pierwotną fotochemię PSII i redukcję $QA \rightarrow QA^-$
S_2	Area above the fluorescence curve from F_0 to F_i ; includes O–J + J–I phases and represents the electron acceptor pool downstream of QA	Pole nad krzywą fluorescencji od F_0 do F_i ; obejmuje fazy O–J + J–I i reprezentuje pojemność puli akceptorów za QA^-
S_3	Area above the fluorescence curve from F_j to F_i (the J–I phase); related to QB reduction and plastoquinone pool reduction	Pole nad krzywą fluorescencji od F_j do F_i (faza J–I); związane z redukcją QB i puli plastochinonu (PQ)
S_4	Area above the fluorescence curve from F_i to F_m (the I–P phase); reflects electron transport to PSI end acceptors	Pole nad krzywą fluorescencji od F_i do F_m (faza I–P); odzwierciedla transport elektronów do końcowych akceptorów PSI
M_0	Approximated initial slope $M_0 \equiv 4 \times (F_{300\mu s} - F_{50\mu s}) / (F_m - F_0)$.	Przybliżone początkowe nachylenie chwilowej fluorescencji $M_0 \equiv 4 \times (F_{300\mu s} - F_{50\mu s}) / (F_m - F_0)$.
ABS/RC	Absorption flux per RC, $M_0 \times (1/V_J) \times (1/\Phi_{P_0})$ (measure of PSII apparent antenna size).	Przepływ zaabsorbowanej energii przez RC, $M_0 \times (1/V_J) \times (1/\Phi_{P_0})$ (miara aktualnej wielkości anteny PSII).
TR_0/RC	Trapped energy flux per RC; $M_0 \times (1/V_J)$.	Trapped energy flux per RC; $M_0 \times (1/V_J)$.
DI_0/RC		Całkowite rozproszenie energii
RC/ABS	RCs per PSII antenna Chl <i>a</i> ; reciprocal of ABS/RC .	Gęstość RCs w przeliczeniu na Chl <i>a</i> ; odwrotność ABS/RC .

γ_{RC}	Probability that a PSII Chl <i>a</i> molecule functions as RC.	Prawdopodobieństwo, że cząsteczka PSII Chl <i>a</i> pełni funkcję RC.
$\Phi_{P_0} / (1 - \Phi_{P_0})$	Partial performance index related to $\log(PI)$.	Częściowy wskaźnik wydajności powiązany z $\log(PI)$. Średnia wydajność kwantowa pierwotnych reakcji fotochemicznych.
$\Psi_{E_0} / (1 - \Psi_{E_0})$	Partial performance index related to $\log(PI)$.	Częściowy wskaźnik wydajności powiązany z $\log(PI)$. Wydajność transportu elektronów poza QA
PI_{ABS}	Performance index for energy conservation up to reduction of intersystem electron acceptors (3 terms).	Wskaźnik funkcjonowania PSII, w stosunku do absorpcji
PI_{total}	Performance index for energy conservation up to reduction of PSI end electron acceptors (4 terms).	Wskaźnik wydajności aż do redukcji PSI końcowych akceptorów elektronów
k_N, k_P	Nonphotochemical/photochemical deexcitation rate constants.	Stałe reakcji fotochemicznych/niefotochemicznych

Dobra praktyka:

- **Spójność pomiarów:** Ze względu na foto-adaptację indukowaną światłem, pomiary tej samej rośliny należy wykonywać na różnych obszarach liści.
- **Pora dnia:** Poza laboratorium, w badaniach porównawczych pomiary należy wykonywać o stałych porach, aby zminimalizować wahania dobowe parametrów środowiskowych - np. nasłonecznienia, temperatury, wilgotności, etc.
- **Powtórzenia:** Zwiększenie liczby pomiarów na wielu liściach tej samej rośliny, podnosi wiarygodność statystyczną uzyskanych wyników.
- **Liczba pomiarów:** W eksperymentach, zaleca się wykonanie co najmniej 9 pomiarów na każdy poziom badanej zmiennej. W badaniach polowych i terenowych, ze względu na większą zmienność parametrów środowiskowych, liczba ta powinna być większa. Konieczne jest także uwzględnienie warunków pogodowych i trendów sezonowych.

Rozwiązywanie problemów

Słaby lub niestabilny sygnał

Jeśli zmierzone wartości są niższe od oczekiwanych lub niestabilne, sprawdź następujące elementy:

- Prawidłowy kontakt głowicy pomiarowej z powierzchnią liścia

- Czystość powierzchni głowicy i liścia
- Wystarczający czas adaptacji do ciemności
- Odpowiedni poziom naładowania baterii (widoczny gdy pojawiają się brakujące punkty na krzywej, lub na krzywej pojawiają się „schodki”)

Urządzenie nie reaguje

- Ładuj urządzenie przez kilka godzin (co najmniej 12)
- Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie (restart)
- jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z pomocą techniczną.

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Ekspozycja na światło: Urządzenie emituje impulsy świetlne o wysokiej intensywności. **Nigdy nie kieruj głowicy pomiarowej w stronę oczu !**
- Czyszczenie: Czyść głowicę pomiarową miękką, suchą ściereczką. Nie używaj silnych rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Akumulator: Regularnie ładuj i skonsultuj się z serwisem, jeśli wydajność akumulatora ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Kontakt i wsparcie

Aby uzyskać pomoc w zakresie pomiarów, konserwacji urządzenia lub innego wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące zastosowań są dostępne na stronie **plantecg.pl**.